

C++프로그래밍 강의계획서

최신 Weekly Slides · Lab · HW · Quiz 정합 개정안

항목	내용
교과목	C++프로그래밍 · 0192808-01 · 3학점
담당 교수	김민규 · mgyukim@kookmin.ac.kr · 02-910-4753
강의 시간	화·목 13:30-15:00
강의실	미래관 6층 29호실
Office Hour	수요일 14:00-15:00 · 생활관 D동 8층 8호실
기준 자료	1_Syllabus/Syllabus.pdf + 4_Reorganized2026/Weekly_Slides

핵심 개정 결론

정규 16개 Lab, 14개 HW, 16개 주차별 Quiz를 각각 1점 단위로 반영하려면 중간고사 27점, 기말고사 27점, HW 14점, Lab 16점, 수업참여 Quiz 16점으로 구성하면 총점이 정확히 100점이다.

문서 성격

학교 시스템에서 출력한 원본 PDF의 행정 정보와 공통 안내는 그대로 두고, 수업내용·평가방법·수행과제에 입력할 개정 문안을 정리한 운영용 제안본이다.

권고 평가 구조

중간	기말	HW	Lab	참여 Quiz	합계
27	27	14	16	16	100

※ 단위: 최종 성적 100점 중 점수. 프로젝트·발표·출석·별도 퀴즈 항목은 0점.

1. 검토 결과와 수정 근거

검토 항목	현재 공식 PDF	최신 자료	개정 조치
평가 배점	20/20/20/20/20	HW 14 · Lab 16 · Quiz 16	27/27/14/16/16으로 재배분
평가 항목	과제·참여·실습 각 20	세 항목 모두 개수가 다름	각 산출물 1점으로 단순화
기존 운영용 초안	-	출석 20으로 오기·실습 누락	출석 0, 실습 16으로 정정
주차 주제	일부 큰 단원만 기재	형 변환·복사·다중 상속 등 세분화	세션 맵 제목과 일치시킴
Week 16	공식 일정에 없음	Callback·Lab16·Quiz16 존재	평가 포함 시 마감·필수 여부 명시
운영 문구	발표 평가 표현	Quiz·Lab 중심	실습·질의응답·Quiz로 수정

학교 시스템 입력용 평가값

중간	기말	퀴즈	프로젝트	과제물	발표	출석	수업참여도	실습	합계
27	27	0	0	14	0	0	16	16	100

- 수업참여도 16점은 Week01-16 Quiz 16개로 산출하며, Quiz 항목에는 중복 입력하지 않는다.
- 과제물 14점은 HW01-14, 실습 16점은 Lab01-16에 각각 1점씩 배정한다.
- 시험은 각 100점 원점수를 27점으로 환산한다: 원점수 × 0.27.

Week 16 운영 조건

평가 포함 조건

Lab16과 Quiz16을 각각 1점으로 반영하려면 강의계획서와 LMS에 평가 대상임을 학기 초부터 고지하고, 모든 수강생이 참여할 수 있도록 공개일·제출 마감일을 성적 처리 전에 확정해야 한다.

Week 16을 선택형 보강으로 유지할 경우의 대안

중간	기말	HW01-14	Lab01-15	Quiz01-15	합계
28	28	14	15	15	100

이 대안에서는 Lab16·Quiz16을 보너스 또는 최저점 대체용으로만 사용한다.

2. 교과목 운영 개요

C/C++의 저수준 실행 메커니즘과 C++ 객체지향·generic programming을 연결하여, 학생이 코드를 작성하고 디버거로 검증하며 구현 선택을 설명할 수 있도록 한다.

수업목표

- 자료형, 제어 구조, 함수, 포인터와 동적 메모리를 사용해 문제를 작은 함수 단위로 구현한다.
- 생성·소멸, 복사, 연산자 중복 정의, 상속과 다형성을 이용해 객체의 상태와 책임을 설계한다.
- 예외, template, STL container-iterator-algorithm을 활용해 재사용 가능한 코드를 작성한다.
- 함수 포인터, 함수 객체, lambda와 callback의 호출 계약 및 수명 위험을 설명한다.
- gdb/lldb와 경계값 테스트를 사용해 실행 결과를 검증하고 제출 코드를 직접 설명한다.

수업방법

강의 전 동영상·자료 연습, 강의 중 핵심 개념 설명, 짧은 Quiz, Lab 구현, 질의응답과 코드 설명으로 진행한다. 발표 점수는 별도로 두지 않고 코드 설명은 Lab/HW 루브릭에 반영한다.

AI 및 제출 원칙

- 과제와 실습에서는 AI 코딩 도구를 제한적으로 사용할 수 있으나 시험에서는 사용할 수 없다.
- AI 도움을 받은 경우 사용 범위와 수정 내용을 제출물에 간단히 기록한다.
- 학생은 제출 코드의 함수 계약, 자료 구조, 경계값 처리와 실행 결과를 직접 설명할 수 있어야 한다.
- 설명에 실패하거나 출처·도움 범위를 허위로 기재한 경우 해당 루브릭 항목을 인정하지 않을 수 있다.

평가 유형 문구 정합성

권고 문안

학교 시스템의 평가유형은 상대평가로 유지한다. 다만 각 평가 항목은 사전에 공개한 성취 기준과 루브릭에 따라 채점하며, 최종 등급 분포는 학교의 상대평가 지침을 따른다.

3. 주차별 수업계획

중간고사 이전 · Week 01-08

주	날짜	수업 주제	Lab	HW	Quiz
1	09-01 / 09-03	강의 개요·개발 환경·안전 / 변수·디버거	01 / 02-03	-	01
2	09-08 / 09-10	변수·배열·다차원 배열 / 제어 구조·실습 시스템	05 / 04	01-02	02
3	09-15 / 09-17	자료형·포인터 / 상수·형 변환	-	03	03
4	09-22 / 09-24	함수·파라미터·명령행 인자 / 라이브러리·scope	- / 07	04	04
5	09-29 / 10-01	수식·평가 순서 / 인자 전달·reference	06 / -	-	05
6	10-06 / 10-08	동적 메모리·배열 전달 / C 문자열·string·class	-	06 / 05	06
7	10-13 / 10-15	접근 지정자·생성자·소멸자 / 초기화·복사·deep copy	08	07	07
8	10-20 / 10-22	namespace·객체·static·const / 중간고사	-	-	08

중간고사 이전 정합성 수정

- Week03 2차시에 최신 슬라이드의 '형 변환'을 추가했다.
- Week07 2차시에 복사 생성자와 deep copy를 함께 명시했다.
- Week08 Quiz는 10월 20일 수업 내용에 대해 중간고사 전에 시행한다.
- 같은 주 내 Lab 순서는 실제 안내 슬라이드 순서를 반영했다(Week02: Lab05 후 Lab04).

Quiz 운영

각 주차 Quiz는 현재 XML 그대로 5문항·5점 만점(문항당 1점)으로 채점한다. 주차별 Quiz 점수는 최종 성적 1점으로 환산한다.

3. 주차별 수업계획 · 계속

중간고사 이후 · Week 09-16

주	날짜	수업 주제	Lab	HW	Quiz
9	10-27 / 10-29	friend·비멤버 연산자 / 멤버 연산자·대입·변환	09 / 12	08-09	09
10	11-03 / 11-05	상속·protected·파생 객체 / 재정의·다중 상속	13	10	10
11	11-10 / 11-12	다형성 / virtual·abstract class·Bvector·bit mask	10	11	11
12	11-17 / 11-19	예외 처리 / template function·class	14	12	12
13	11-24 / 11-26	STL sequential·iterator / associative·adapter	11	13-14	13
14	12-01 / 12-03	함수 포인터·함수 객체·lambda / STL algorithms	15	-	14
15	12-08 / 12-10	기말고사 1차시 / 기말고사 2차시	-	-	15*
16	추가 공개	Callback 계약 / std::function·수명·예외·재진입	16	-	16

중간고사 이후 정합성 수정

- Week09 2차시를 '중간고사 이전 소유권 복습'이 아니라 실제 최신 자료인 멤버 연산자·대입·변환으로 정정했다.
- Week10에 파생 객체 구성과 다중 상속, Week11에 abstract class를 추가했다.
- Week15 Quiz는 누적 복습용으로 기말고사 전에 마감한다.
- Week16은 Callback 확장 단원이다. 평가에 포함하려면 정규 평가 대상과 마감일을 별도 공지한다.

* Quiz15는 Week15 누적 복습 Quiz를 뜻하며 시험 시간 중 시행하지 않는다.

4. Lab 배점표

Lab 16개 × 최종 성적 1점 = 16점

Lab	주	핵심 수행	최종 점수	구분
Lab01	1	ThankYou - 정확한 출력 형식	1	정규
Lab02	1	char를 std::string으로 변환	1	정규
Lab03	1	대입으로 문자열 상태 구성	1	정규
Lab04	2	제어 구조로 짝수 합 계산	1	정규
Lab05	2	2차원 배열을 기호 그림으로 변환	1	정규
Lab06	5	수식 평가 순서 확인	1	정규
Lab07	4	scope와 static lifetime	1	정규
Lab08	7	생성자와 초기화 리스트	1	정규
Lab09	9	객체 전달과 const reference	1	정규
Lab10	11	virtual function과 동적 바인딩	1	정규
Lab11	13	STL map 빈도 계산	1	정규
Lab12	9	연산자 중복 정의	1	정규
Lab13	10	상속과 override	1	정규
Lab14	12	exception과 template	1	정규
Lab15	14	STL algorithm과 lambda	1	정규
Lab16	16	callback pipeline	1	추가 공개

Lab 내부 채점 · 각 10점 만점

컴파일·실행	핵심 TODO 정확성	경계값·테스트	코드 설명	합계
2	4	2	2	10

환산: Lab 원점수(10점 만점) ÷ 10 = 최종 성적 점수(최대 1점).

5. HW 배점표

HW 14개 × 최종 성적 1점 = 14점

HW	주	핵심 수행	최종 점수
HW01	2	HollowSquare - 반복·분기	1
HW02	2	LastDigitProduct - overflow 회피	1
HW03	3	BytesToFloat - 바이트 해석	1
HW04	4	DiceCommandLine - 인자·난수	1
HW05	6	MyAtoi - 문자열 파싱	1
HW06	6	DynamicArray3D - new[]/delete[]	1
HW07	7	InsertCString - 동적 문자열·소유권	1
HW08	9	Kvector 생성자·깊은 복사	1
HW09	9	Kvector const-static	1
HW10	10	Kvector 연산자 집합	1
HW11	11	Avector 상속	1
HW12	12	BitSet 합집합 연산자	1
HW13	13	IncompatibleException	1
HW14	13	Template Kvector	1

HW 내부 채점 · 각 10점 만점

기능 정확성	경계값·메모리 안전	코드 품질	코드 설명	합계
5	2	2	1	10

환산: HW 원점수(10점 만점) ÷ 10 = 최종 성적 점수(최대 1점).

6. Quiz·시험·성적 산출 운영

주차별 Quiz

구성	원점수	최종 반영	계산
Week01-16 · 주당 5문항	주당 5점	주당 1점 · 총 16점	주차 원점수 ÷ 5

- 현재 Moodle XML의 문항별 default grade 1점을 유지하면 주차별 원점수가 정확히 5점이 된다.
- LMS 성적부에서는 Week01-16 Quiz를 수업참여도 범주에 넣고, 각 Quiz를 동일 가중치로 설정한다.
- 중간·기말고사 시간에는 Quiz를 시행하지 않으며, Week08-Week15 Quiz는 시험 전에 마감한다.

시험

평가	원점수	최종 반영	환산식
중간고사	100	27	원점수 × 0.27
기말고사	100	27	원점수 × 0.27

최종 성적 계산식

100점 기준

중간 환산점수 + 기말 환산점수 + HW01-14 환산점수 + Lab01-16 환산점수 + Week01-16 Quiz 환산점수 = 100점

강의계획서 수행과제 문안

과제유형	과제명	제출기한 설명
과제물	HW01-14 프로그래밍 과제	각 주차 LMS 공지
기타/실습	Lab01-16 수업 중 실습	수업 중 또는 공지된 마감
수업참여도	Week01-16 주차별 Quiz	각 주차 시험 전 마감

행정 정보·교재·학교 공통 규정은 1_Syllabus/Syllabus.pdf의 기존 내용을 유지한다.